МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ»

Кафедра Программная инженерия

ОТЧЕТ по лабораторной работе №1

по дисциплине «Математические основы баз данных»

Тема: «**Проектирование и создание структуры базы данных**)»

Выполнил: студент группы БВТ2504

Шапров Владислав Дмитриевич

Проверил:

Москва, 2026

Цели работы:

Изучить принципы проектирования реляционных баз данных и приобрести практические навыки построения ER-модели предметной области, нормализации схемы и её реализации средствами DDL PostgreSQL: определения таблиц, первичных и внешних ключей, ограничений целостности и связей между сущностями различной кардинальности.

Задание 1
Бизнес-правила

-У товара ровно один продавец и ровно одна категория.
-Продавец и пользователь идентифицируются уникальным email.
-Категории образуют дерево: у категории может быть родитель, у корневых parent_id = NULL.
-Заказ принадлежит одному пользователю и одному адресу доставки. содержит одну и более позиций (позиции -таблица order_items).
-Оплата привязана ровно к одному заказу (связь 1:1 через UNIQUE(order_id)).
-Отзыв оставляется конкретным пользователем к конкретному товару не более одного раза (UNIQUE(product_id, user_id)), оценка -от 1 до 5.
-Корзина принадлежит одному пользователю (1:1). товар может лежать в нескольких корзинах, корзина может содержать много товаров -M:N через cart_items.
-Удаление товара, на который уже есть позиции заказов, запрещено (ON DELETE RESTRICT), но удаление заказа каскадно удаляет его позиции (ON DELETE CASCADE).
-Цена, количество и сумма оплаты всегда положительны.

Сущности

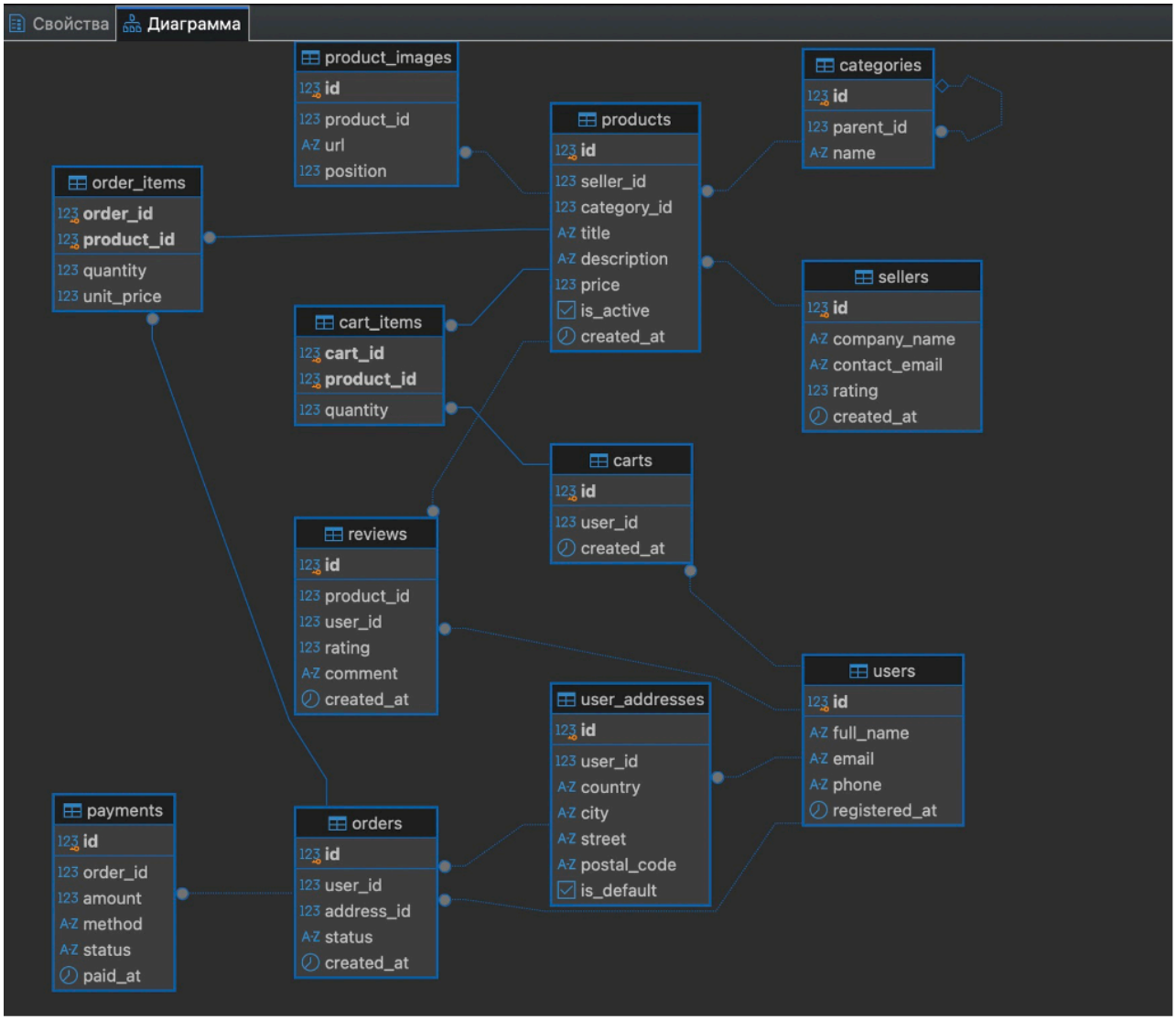
В базе данных создано 12 сущностей. По заданию требовалось не менее десяти:
-users -пользователи (покупатели).
-user_addresses -адреса пользователей.
-sellers -продавцы.
-categories -категории товаров (иерархия).
-products -товары.
-product_images -изображения товаров.
-carts -корзины.
-cart_items -позиции корзины.
-orders -заказы.
-order_items -позиции заказа.
-payments -платежи.
-reviews -отзывы.

Задание 2
Проектирование связей

Между сущностями установлены следующие связи:
-users -user_addresses: 1:N (у пользователя может быть несколько адресов).
-users -carts: 1:1 (у пользователя ровно одна корзина).
-carts -products: M:N через ассоциативную таблицу cart_items.
-sellers -products: 1:N (продавец размещает много товаров, товар принадлежит одному продавцу).
-categories -categories: иерархическая самоссылка через parent_id (1:N).
-categories -products: 1:N.
-products -product_images: 1:N.
-users -orders: 1:N.
-orders -user_addresses: связь на адрес доставки конкретного заказа.
-orders -products: M:N через ассоциативную таблицу order_items.
-orders -payments: 1:1 (у заказа не более одной оплаты).
-products -users: M:N через таблицу reviews (с атрибутами rating и comment).
В схеме есть связи 1:1, 1:N, две связи «многие ко многим» (cart_items и order_items), а
также связь категории с самой собой. Все требования задания выполнены.

ER-диаграмма базы данных

ER-диаграмма построена автоматически средствами DBeaver на основе созданной структуры таблиц и внешних ключей.



Задание 3
Нормализация базы данных до 3НФ

При создании базы данных учитывались первая, вторая и третья нормальные формы. Первая нормальная форма. В каждой ячейке хранится одно значение, повторяющихся групп нет. Например, товары заказа хранятся не списком в одной ячейке, а отдельными строками таблицы order_items. Вторая нормальная форма. В таблицах с составным первичным ключом неключевые атрибуты зависят от всего составного ключа, а не от его части. Третья нормальная форма. Данные разделены так, чтобы поля не зависели друг от друга через другие поля: сведения о продавце хранятся отдельно от товара, сведения о пользователе -отдельно от заказа, адрес -отдельно от заказа.

Пример устранения аномалии

Рассмотрим гипотетический вариант, при котором название продавца хранилось бы прямо в таблице products, без вынесения в отдельную таблицу sellers:

product_id	title	seller_id	seller_name
1	Ноутбук	10	ТехноМир
2	Мышь	10	ТехноМир
3	Телефон	20	Электроника+

В этой таблице название продавца повторяется для каждого его товара, что создаёт зависимость одного поля от другого через третье поле: product_id → seller_id → seller_name Если продавец изменит название магазина, потребуется обновить несколько записей. если обновить не все -возникнет ошибка при обновлении данных. Кроме того, нельзя завести нового продавца, пока у него нет ни одного товара, а удаление последнего товара продавца стирает и данные о самом продавце. Для устранения проблемы данные разделены на две таблицы: sellers, которая хранит сведения о продавцах, и products, которая содержит только внешний ключ seller_id. Название магазина хранится в одном месте -это устраняет рассмотренную аномалию и приводит схему к 3НФ.

Задание 4
Первичные ключи и их обоснование

В большинстве таблиц первичный ключ -это автоматически создаваемый номер BIGINT. Он не меняется, даже если изменятся данные, например email или название магазина. Исключение -ассоциативные таблицы cart_items и order_items: их первичным ключом
служит составная пара внешних ключей (cart_id, product_id) и (order_id, product_id) соответственно. Такой ключ осмыслен сам по себе (он и есть определение связи «многие-ко-многим») и не нуждается в отдельном суррогатном идентификаторе. Некоторые поля также должны быть уникальными. Для этого используется ограничение UNIQUE:
-users.email -уникальный email пользователя.
-sellers.company_name и sellers.contact_email -уникальные атрибуты продавца.
-categories.name -уникальное название категории.
-carts.user_id -обеспечивает связь 1:1 пользователя и корзины.
-payments.order_id -обеспечивает связь 1:1 заказа и платежа.
-reviews(product_id, us

Задание 5
Реализация схемы в PostgreSQL (DDL)

Для создания базы подготовлен один SQL-файл marketplace_schema.sql. В нём есть команды DROP TABLE IF EXISTS и CREATE TABLE. В начале скрипта зависимые таблицы удаляются в порядке, обратном их созданию, что позволяет выполнять скрипт многократно без ошибок. Таблицы создаются в порядке, учитывающем зависимости внешних ключей: сначала независимые сущности (users, sellers, categories), затем зависимые от них. В схеме использованы следующие правила, которые помогают сохранять правильность данных:

-PRIMARY KEY -во всех 12 таблицах.
-FOREIGN KEY -связывает зависимые таблицы с родительскими (например, products.seller_id → sellers.id).
-NOT NULL -на обязательных атрибутах (email, title, price и др.).
-UNIQUE -на альтернативных ключах (email, company_name, order_id в payments).
-CHECK -на количественных и текстовых ограничениях (price > 0, rating BETWEEN 1 AND 5, status IN (...)).
-DEFAULT -на технических полях (created_at = now(), is_active = TRUE).

Правила связей между таблицами выбраны осознанно: ON DELETE RESTRICT -для sellers, categories и order_items.product_id, чтобы удаление продавца, категории или товара с оформленными заказами не приводило к потере данных. ON DELETE CASCADE -для user_addresses, product_images, cart_items и позиций/оплаты, зависящих от orders, чтобы вместе с родительской записью корректно удалялись только вспомогательные, не имеющие самостоятельной ценности данные.

Задание 6
Словарь данных

users

Поле	Тип / ограничения	Назначение
id	BIGINT, PK	Номер пользователя
full_name	TEXT, NOT NULL	Полное имя пользователя
email	TEXT, UNIQUE, NOT NULL	Email, нужен для входа
phone	TEXT	Телефон пользователя
registered_at	TIMESTAMPTZ, DEFAULT now()	Дата и время регистрации

user_addresses

Поле	Тип / ограничения	Назначение
id	BIGINT, PK	Номер адреса
user_id	BIGINT, FK → users, NOT NULL	Владелец адреса
country	TEXT, NOT NULL	Страна
city	TEXT, NOT NULL	Город
street	TEXT, NOT NULL	Улица
postal_code	TEXT	Почтовый индекс
is_default	BOOLEAN, DEFAULT FALSE	Признак основного адреса

sellers

Поле	Тип / ограничения	Назначение
id	BIGINT, PK	Номер продавца
company_name	TEXT, UNIQUE, NOT NULL	Название магазина
contact_email	TEXT, UNIQUE, NOT NULL	Контактный email продавца
rating	NUMERIC(3,2), CHECK 0–5	Рейтинг продавца
created_at	TIMESTAMPTZ, DEFAULT now()	Дата регистрации продавца

order_items

Поле	Тип / ограничения	Назначение
order_id	BIGINT, PK (часть), FK → orders	Заказ
product_id	BIGINT, PK (часть), FK → products	Товар в заказе
quantity	INTEGER, CHECK > 0	Количество товара
unit_price	NUMERIC(12,2), CHECK > 0	Цена за единицу на момент покупки

payments

Поле	Тип / ограничения	Назначение
id	BIGINT, PK	Номер платежа
order_id	BIGINT, FK → orders, UNIQUE, NOT NULL	Заказ (связь 1:1)
amount	NUMERIC(12,2), CHECK > 0	Сумма оплаты
method	TEXT, CHECK	Способ оплаты
status	TEXT, DEFAULT 'pending', CHECK	Статус платежа
paid_at	TIMESTAMPTZ	Дата и время оплаты

reviews

Поле	Тип / ограничения	Назначение
id	BIGINT, PK	Номер отзыва
product_id	BIGINT, FK → products, NOT NULL	Товар, к которому оставлен отзыв
user_id	BIGINT, FK → users, NOT NULL	Автор отзыва
rating	INTEGER, CHECK 1–5	Оценка товара
comment	TEXT	Текст отзыва
created_at	TIMESTAMPTZ, DEFAULT now()	Дата отзыва

product_images

Поле	Тип / ограничения	Назначение
id	BIGINT, PK	Номер изображения
product_id	BIGINT, FK → products, NOT NULL	Товар, к которому относится изображение
url	TEXT, NOT NULL	Ссылка на изображение
position	INTEGER, DEFAULT 0	Порядок отображения

carts

Поле	Тип / ограничения	Назначение
id	BIGINT, PK	Номер корзины
user_id	BIGINT, FK → users, UNIQUE, NOT NULL	Владелец корзины (связь 1:1)
created_at	TIMESTAMPTZ, DEFAULT now()	Дата создания корзины

cart_items

Поле	Тип / ограничения	Назначение
cart_id	BIGINT, PK (часть), FK → carts	Корзина
product_id	BIGINT, PK (часть), FK →	Товар в корзине

	products	
quantity	INTEGER, CHECK > 0	Количество товара

orders

Поле	Тип / ограничения	Назначение
id	BIGINT, PK	Номер заказа
user_id	BIGINT, FK → users, NOT NULL	Покупатель
address_id	BIGINT, FK → user_addresses, NOT NULL	Адрес доставки
status	TEXT, DEFAULT 'created', CHECK	Статус заказа
created_at	TIMESTAMPTZ, DEFAULT now()	Дата оформления заказа

Задание 7
Единый SQL-скрипт

Все команды оформлены единым файлом marketplace_schema.sql. Скрипт можно безопасно запускать повторно: в начале выполняется блок DROP TABLE IF EXISTS … CASCADE для всех таблиц в порядке, обратном созданию, поэтому повторный запуск скрипта на той же базе данных полностью пересоздаёт схему с нуля, не выдавая ошибок
о существующих объектах.Скрипт выполнен в среде DBeaver на тестовой базе PostgreSQL (Alt+X -Execute SQL Script). После выполнения в базе данных созданы все 12 таблиц. ER-диаграмма (рисунок 1) построена автоматически средствами DBeaver на основе фактически созданной структуры, что подтверждает корректность реал

Вывод

В ходе лабораторной работы спроектирована и реализована реляционная база данных маркетплейса, состоящая из 12 взаимосвязанных таблиц. Определены сущности предметной области, бизнес-правила, первичные и внешние ключи. Реализованы связи 1:1, 1:N, M:N и иерархическая самоссылка категорий.
Разработанная структура рассмотрена с точки зрения требований первой, второй и третьей нормальных форм. на примере таблицы товаров продемонстрирована ошибка при обновлении данных и способ её устранения путём вынесения данных о продавце в отдельную таблицу. Созданы ER-диаграмма, словарь данных и единый идемпотентный SQL-скрипт. На тестовой базе данных в DBeaver подтверждено успешное создание структуры и её корректное воспроизведение при повторном запуске скрипта. В итоге создана основа базы данных маркетплейса, которая соответствует требованиям задания и может использоваться в следующих лабораторных работах.